Réseau de neurônes – TD_1

avril 2025

Ce TD vise à réviser le contenu de probabilités conditionnelles et maximum de vraisemblance.
Maximum de vraisemblance : La méthode du maximum de vraisemblance est une méthode statistique pour déterminer un paramètre inconnu, en maximisant une probabilité.

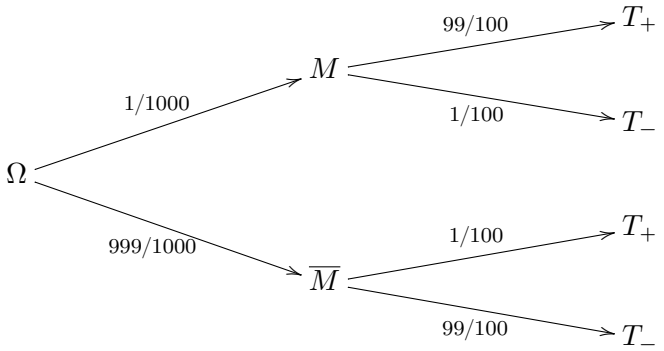
Exercice 1

Un laboratoire pharmaceutique conçoit un test de dépistage d'une maladie qui est efficace à 99%, c'est-à-dire que le résultat du test est positif à 99% si la personne est malade et négatif à 99% si la personne n'est pas malade. Sachant que la maladie touche une personne sur mille dans la population, calculer la probabilité d'être réellement malade si le résultat du test est positif.

On considère les événements :

- M : «la personne est malade» (et $\overline{M}$: «la personne n'est pas malade»),
- T_+ : «le test est positif» (et $T_- = \overline{T_+}$: «le test est négatif»).

On peut représenter le problème avec un arbre de probabilité :



On cherche à calculer la probabilité conditionnelle :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(M \mid T_+) &= \frac{\mathbb{P}(M \cap T_+)}{\mathbb{P}(T_+)} && \text{par définition de la probabilité conditionnelle} \\
&= \frac{\mathbb{P}(T_+ \mid M)\mathbb{P}(M)}{\mathbb{P}(T_+ \mid M)\mathbb{P}(M) + \mathbb{P}\big(T_+ \mid \overline{M}\big)\mathbb{P}\big(\overline{M}\big)} && \text{d'après la formule des probabilités totales car } \big(M, \overline{M}\big) \text{ forme un système complet d'événements} \\
&= \frac{\frac{99}{100} \times \frac{1}{1000}}{\frac{99}{100} \times \frac{1}{1000} + \frac{1}{100} \times \frac{999}{1000}} = \frac{99}{1098} = \boxed{\frac{11}{122} \approx 9\%}.
\end{aligned}$$

C'est très peu ! ! Contrairement aux apparences, le test n'est pas performant car il donne beaucoup trop de «faux positifs». Ce paradoxe explique la difficulté de dépister les maladies rares.

Exercice 2

On estime que 60% des chats errants dans SJTU sont blancs, les autres sont noirs. Au cours d'une balade, X et Y entendent le miaulement d'un chat derrière un arbre. Ils décident de parier sur sa couleur. X, qui se trompe une fois sur quatre quelle que soit la couleur, déclare que le chat est noir. Y, qui devine correctement deux fois sur trois quelle que soit la couleur, annonce qu'il est

blanc. On suppose que les avis des deux amis sont indépendants sachant la couleur. Calculer la probabilité que le chat soit blanc.

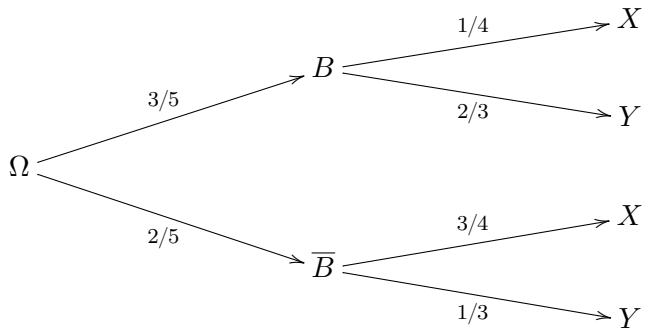
On considère les événements :

— B : «le chat est blanc» (et $\overline{B}$: «le chat est noir»),

— X : «X dit que le chat est noir»,

— Y : «Y dit que le chat est blanc».

On peut représenter le problème avec un arbre de probabilité :



On cherche à calculer la probabilité conditionnelle :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\big(B \mid X \cap Y\big) &= \frac{\mathbb{P}\big(B \cap X \cap Y\big)}{\mathbb{P}\big(X \cap Y\big)} && \text{par définition de la probabilité conditionnelle} \\
&= \frac{\mathbb{P}\big(X \cap Y \big| B\big)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}\big(S \cap Y \big| B\big)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}\big(X \cap Y \big| \overline{B}\big)\mathbb{P}\big(\overline{B}\big)} && \text{d'après la formule des probabilités totales car } \big(B, \overline{B}\big) \text{ forme un système complet d'événements} \\
&= \frac{\mathbb{P}(X|B)\mathbb{P}(Y|B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(X|B)\mathbb{P}(Y|B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}\big(X|\overline{B}\big)\mathbb{P}\big(Y|\overline{B}\big)\mathbb{P}\big(\overline{B}\big)} && \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendants sachant } B \text{ ou } \overline{B} \\
&= \frac{\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{5}}{\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{5}} = \boxed{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

Exercice 3

On veut estimer la population de pigeons d'une place parisienne. Pour cela :

— on capture 100 pigeons le premier jour, on leur met une bague puis on les relâche,

— on capture 100 pigeons le deuxième jour, et on constate que 12 d'entre eux ont une bague.

Avec cette information, on essaie d'estimer le nombre de pigeons de la place, noté n, en calculant la valeur qui maximise la probabilité des événements constatés. On note Ω_n l'ensemble des combinaisons de 100 pigeons parmi n (on suppose que $n \geqslant 188$) et on munit cet ensemble de la probabilité uniforme $\mathbb{P}_n$. De plus, on note A_n l'événement «*parmi les* 100 *pigeons capturés le deuxième jour,* 12 *ont une bague*» et on pose $u_n = \mathbb{P}_n(A_n)$.

1. Déterminer u_n pour tout $n \geqslant 188$.

Le deuxième jour, il y a :

— $\binom{100}{12}$ façons de choisir les pigeons qui ont une bague,

— et $\binom{n-100}{100-12}$ façons de choisir les pigeons qui n'ont pas de bague.

Puisque $\mathrm{Card}(\Omega_n) = \binom{n}{100}$ et que $\mathbb{P}_n$ est la probabilité uniforme, on en déduit que :

$$u_n = \mathbb{P}_n(A_n) = \frac{\binom{100}{12}\binom{n-100}{88}}{\binom{n}{100}}.$$

On peut aussi reconnaître que $u_n = \mathbb{P}(X_n = 12)$ où le nombre X_n de pigeons qui ont une bague suit une loi hypergéométrique de paramètres $\mathscr{H}(100, \frac{100}{n}, n)$.

2. Soit $n \geqslant 188$. Comparer u_n/u_{n+1} et 1.

On a d'après le résultat précédent :

$$\begin{aligned}
\frac{u_n}{u_{n+1}} &= \frac{\binom{n-100}{88}\binom{n+1}{100}}{\binom{n}{100}\binom{n-99}{88}} \\
&= \frac{(n-100)!(n+1)!(n-100)!(n-187)!}{(n-188)!(n-99)!n!(n-99)!} \quad \text{car } \binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} \text{ pour tout } 0 \leqslant k \leqslant p \\
&= \frac{(n+1)(n-187)}{(n-99)^2} = \frac{n^2-186n-187}{n^2-198n+9801} \\
&= 1 + \frac{12n-9988}{n^2-198n+9801} = 1 + \frac{12(n-n_0)}{(n-99)^2} \quad \text{avec } n_0 = \frac{2497}{3} = 832 + \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

Par conséquent :

$$\boxed{\frac{u_n}{u_{n+1}} < 1 \text{ si } n \leqslant 832 \quad \text{et} \quad \frac{u_n}{u_{n+1}} > 1 \text{ si } n \geqslant 833.}$$

3. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 188}$ atteint un maximum pour un certain entier $n \geqslant 188$. Conclure.

On déduit du résultat de la question précédente que $(u_n)_{188\leqslant n\leqslant 833}$ est strictement croissante et $(u_n)_{n\geqslant 833}$ est strictement décroissante. Donc $(u_n)_{n\geqslant 188}$ atteint son maximum pour $\boxed{n = 833}$. Ainsi, d'après l'information de l'énoncé, le plus vraisemblable est qu'il y ait $\boxed{\text{833 pigeons sur la place}}$.

Exercice 4

La loi exponentielle est une loi de probabilité réelle absolument continue de densité :

$$f_\lambda : x \mapsto \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad \text{où } \lambda > 0 \text{ est un paramètre.}$$

Cette loi sert, entre autres, à modéliser la durée de vie des composants électroniques. Par exemple, le tableau suivant recense les durées de vie (en années) observées pour un échantillon de 10 composants électroniques :

2	7	3	4	1	2	6	5	1	9

1. On suppose que les durées de vie des ces composants électroniques sont indépendantes entre elles et suivent effectivement une loi exponentielle de même paramètre $\lambda > 0$. Estimer la valeur de λ à l'aide du maximum de vraisemblance.

La vraisemblance du paramètre λ est égale à :

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{10} f_\lambda(x_i) = \lambda^{10} \exp\big(-\lambda(2+7+3+4+1+2+6+5+1+9)\big) = e^{10\left(\ln(\lambda)-4\lambda\right)}$$

La fonction $\ell : \lambda \mapsto \ln(\lambda) - 4\lambda$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme somme de fonctions usuelles, de dérivée $\ell' : \lambda \mapsto 4\left(\frac{1}{4} - \lambda\right)/\lambda$. On en déduit que L est strictement croissante sur $]0, \frac{1}{4}]$ et strictement décroissante sur $[\frac{1}{4}, +\infty[$, donc atteint son maximum en $\frac{1}{4}$. Ainsi, on estime que $\boxed{\lambda = \frac{1}{4}}$ par la méthode du maximum de vraisemblance.

2. Après discussion avec un expert en électronique, on pense que les valeurs de λ sont distribuées selon un loi Gamma de densité :

$$g : x \mapsto \frac{x^4 e^{-x}}{\Gamma(5)} \quad \text{où } \Gamma(5) = 4!.$$

Estimer la valeur de λ par maximum a posteriori.

La méthode du maximum a posteriori consiste à maximiser la quantité :

$$L(\lambda)g(\lambda) = \frac{1}{\Gamma(5)} e^{14\ln(\lambda) - 41\lambda}.$$

En raisonnant comme à la question précédente, on estime que $\boxed{\lambda = \frac{14}{41}}$ par la méthode du maximum a posteriori.

Exercice 5

On cherche à déterminer à quel point une pièce de monnaie est déséquilibrée. Pour cela, on la lance n fois et on note k le nombre de côtés «pile» obtenus. Estimer la probabilité d'obtenir le côté «pile» à l'aide du maximum de vraisemblance.

On note $p \in [0, 1]$ la probabilité d'obtenir le côté «pile» et X_n le nombre de côtés «pile» obtenus après n lancers. On reconnaît une loi binomiale de paramètres $\mathscr{B}(n, p)$. La vraisemblance de p est donc égale à :

$$L(p) = \mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

La fonction L est dérivable sur $[0, 1]$ comme fonction polynomiale et le nombre dérivé en p est égale à :

$$L'(p) = \binom{n}{k} p^{k-1}(1-p)^{n-k-1}\big[k(1-p) - (n-k)p\big] = n\binom{n}{k} p^{k-1}(1-p)^{n-k-1}\left(\frac{k}{n} - p\right).$$

On en déduit que L est strictement croissante sur $[0, \frac{k}{n}]$ et strictement décroissante sur $[\frac{k}{n}, 1]$, donc atteint son maximum en $\frac{k}{n}$. Ainsi, on estime que la probabilité d'obtenir «pile» est égale à $\boxed{\frac{k}{n}}$ par la méthode du maximum de vraisemblance.

Exercice 6

Soit $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ un échantillon d'observations indépendantes d'une loi normale de paramètres $\mathscr{N}(\mu, \sigma^2)$.

1. Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance de μ.

D'après la densité d'une loi normale, la vraisemblance du paramètre μ est égale à :

$$L_1(\mu) = \prod_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu)^2\right)\right)$$

$$= (2\pi\sigma^2)^{-n/2}\left[\exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right)\right]^{1/\sigma^2}.$$

La fonction $\ell_1 : \mu \mapsto -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions usuelles, de dérivée $\ell_1' : \mu \mapsto \sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu) = n(m-\mu)$ où $\boxed{m = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}$ est la moyenne empirique. On en déduit que L_1 atteint son maximum en m. Ainsi, l'estimateur du maximum de vraisemblance de μ est égal à $\boxed{\text{la moyenne empirique } m = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}$.

2. On suppose désormais que μ est connue et on cherche à estimer $\sigma > 0$. Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance de σ.

D'après la densité d'une loi normale, la vraisemblance du paramètre σ est égale à :

$$\begin{aligned} L_2(\sigma) &= \prod_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i-\mu)^2\right)\right) \\ &= (2\pi)^{-n/2}\exp\left(-n\ln(\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right) \\ &= (2\pi)^{-n/2}e^{n\left(-\ln(\sigma)-\frac{s^2}{2\sigma^2}\right)} \quad \text{où } \boxed{s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}} \text{ est l'écart type empirique.} \end{aligned}$$

La fonction $\ell_2 : \sigma \mapsto -\ln(\sigma) - \frac{s^2}{2\sigma^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme somme de fonctions usuelles, de dérivée $\ell_2' : \sigma \mapsto \left(s^2-\sigma^2\right)/\sigma^3$. On en déduit que L_2 est strictement croissante sur $]0, s]$ et strictement décroissante sur $[s, +\infty[$, donc atteint son maximum en s. Ainsi, l'estimateur du maximum de vraisemblance de σ est égal à $\boxed{\text{l'écart type empirique } s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}}$.

3. On suppose que $\theta = 1/\sigma$ suit une distribution a priori selon une loi Gamma de densité :

$$\pi(\theta) = \begin{cases} \dfrac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta^{\alpha-1}\exp(-\beta\theta) & \text{si } \lambda > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{où } \alpha, \beta > 0 \text{ sont fixés et } \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{-t}\mathrm{d}t.$$

Calculer l'estimateur du maximum a posteriori de σ.

On cherche désormais la valeur de $\theta > 0$ qui maximise la quantité :

$$L_3(\theta) = L_2\left(\frac{1}{\theta}\right)\pi(\theta) = \frac{(2\pi)^{-n/2}\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}e^{(n+\alpha-1)\ln(\theta)-\beta\theta-\frac{ns^2}{2}\theta^2}.$$

La fonction $\ell_3 : \theta \mapsto (n+\alpha-1)\ln(\theta) - \beta\theta - \frac{ns^2}{2}\theta^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme somme de fonctions usuelles, de dérivée :

$$\ell_3' : \sigma \mapsto \frac{(n+\alpha-1) - \beta\theta - ns^2\theta^2}{\theta}.$$

<u>1er cas : $s = 0$</u>. Alors $\ell_3' : \sigma \mapsto \beta\left(\theta_0 - \theta\right)/\theta$ où $\theta_0 = \frac{n+\alpha-1}{\beta}$, donc L_3 atteint son maximum en θ_0. On en déduit que l'estimateur du maximum a posteriori de σ est égal à :

$$\frac{1}{\theta_0} = \boxed{\frac{\beta}{n+\alpha-1}}.$$

Puisque $s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$ est l'écart type empirique, ce cas correspond au cas peu probable où toutes les observations sont égales. <u>2e cas : $s > 0$</u>. On reconnaît un polynôme de degré

2 au numérateur de ℓ_3', de discriminant :

$$\Delta = \beta^2 + 4n(n+\alpha-1)s^2 > 0 \quad \text{car } n \geqslant 1 \text{ et } \alpha, \beta > 0.$$

Le polynôme admet donc deux racines réelles :

$$\theta_1 = \frac{\beta + \sqrt{\Delta}}{-2ns^2} < 0 \quad \text{et} \quad \theta_2 = \frac{\beta - \sqrt{\Delta}}{-2ns^2} > 0 \quad \text{car } \Delta > \beta^2.$$

On en déduit que L_3 est strictement croissante sur $]0, \theta_2]$ et strictement décroissante sur $[\theta_2, +\infty[$, donc l'estimateur du maximum à posteriori de σ est égal à :

$$\frac{1}{\theta_2} = \frac{2ns^2}{\sqrt{\beta^2 + 4n(n+\alpha-1)s^2} - \beta} = \boxed{\frac{\beta + \sqrt{\beta^2 + 4n(n+\alpha-1)s^2}}{2(n+\alpha-1)}}.$$

On remarque que cette expression simplifiée est valable dans les deux cas.